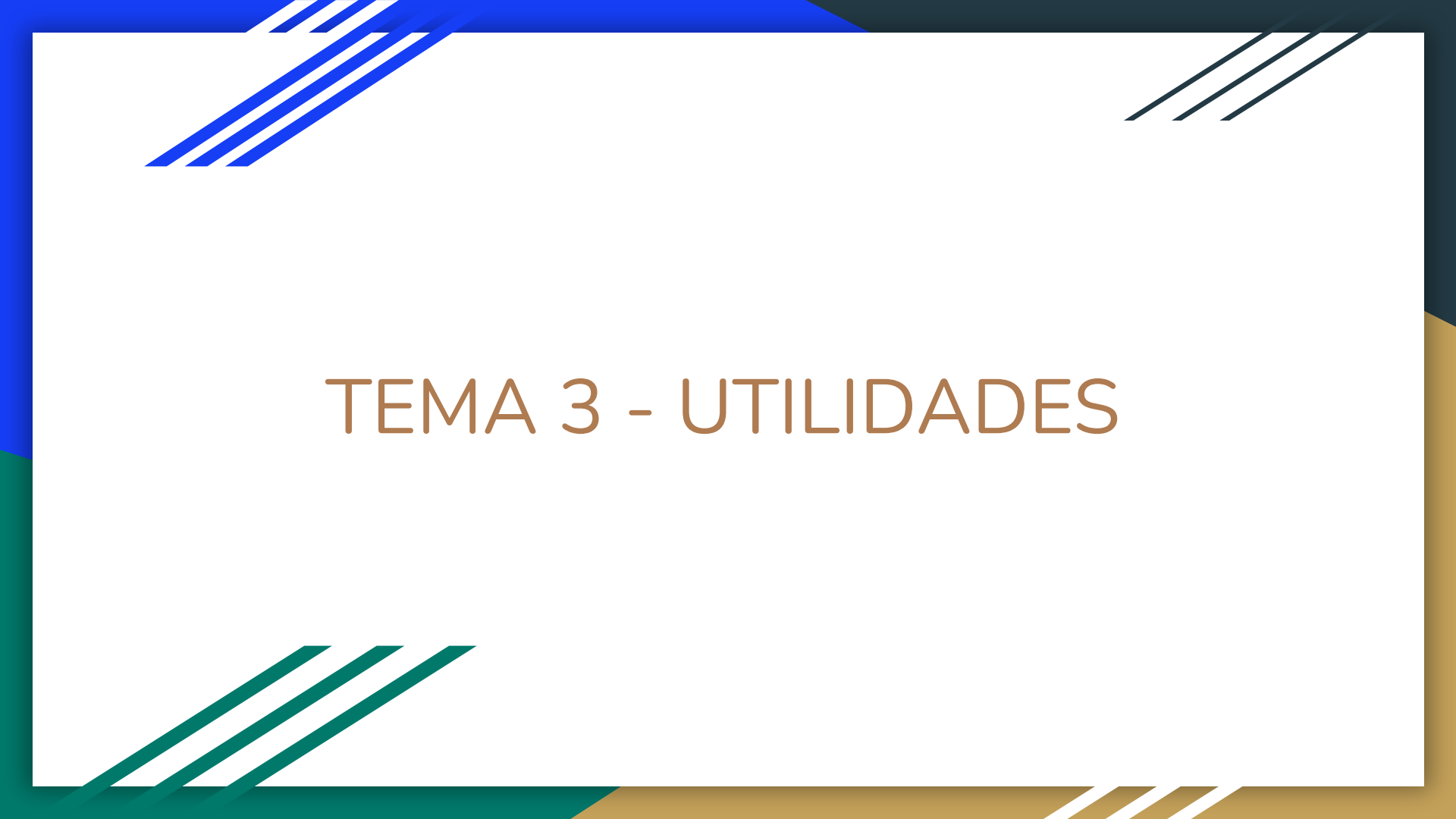




TEMA 3 - UTILIDADES

¿Qué son las Utilities?

Son **clases CSS ya preparadas** que permiten:

- Ajustar espaciados
- Cambiar colores y fondos
- Modificar la tipografía
- Controlar flexbox y alineación
- Aplicar bordes, sombras y visibilidad

Ventaja: **no hace falta escribir CSS adicional**

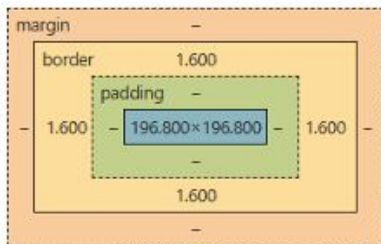
Filosofía **composición sobre herencia**: combinas varias utilities para crear cualquier diseño

Ejercicio 1

Crea un `<div>` con **fondo azul, texto blanco, padding 3 y borde redondeado** solo usando clases Bootstrap

Observa cómo cambia al combinar diferentes utilities

Espaciados



- Margin (m-) y Padding (p-)
- Sintaxis

m{t|b|s|e|x|y}-{size}

p{t|b|s|e|x|y}-{size}

- Ejemplos:

```
<div class="mt-3 mb-2 px-4 py-2"></div>
```

Letra	Dirección
t	top
b	bottom
s	start (izquierda LTR)
e	end (derecha LTR)
x	left + right
y	top + bottom

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/spacing/>

Ejercicio 2

Crear 3 cajas una debajo de otra:

- Primera: `mt-5 mb-3`
- Segunda: `px-4 py-2`
- Tercera: `m-auto p-3` (centrada horizontal y vertical)

Objetivo: visualizar la diferencia de márgenes y paddings, combinando ejes

Colores y fondos

- Clases de texto: `text-primary`, `text-success`, `text-danger`, `text-light`
- Clases de fondo: `bg-primary`, `bg-success`, `bg-danger`
- Se puede aplicar **opacity**, ej: `bg-primary bg-opacity-50`

Ejercicio 3

- Crear una card con:
 - Fondo `bg-warning`
 - Texto `text-dark`
 - Padding `p-4`
 - Borde redondeado `rounded-3`
- Añadir un hover: cambia el fondo a `bg-warning-subtle` (usa `hover:bg-warning-subtle`)

Ejercicio 4

Crear una sección con 3 cards:

- Una con `shadow-sm`
- Otra con `shadow`
- Otra con `shadow-lg`

Comparar visualmente el efecto de las sombras

Display y visibilidad

- **Display:**

`<div class="d-block"></div>`

`<div class="d-inline"></div>`

`<div class="d-flex"></div>`

`<div class="d-none d-md-block"></div>`

- **Visibilidad:**

`<div class="visible">Visible</div>`

`<div class="invisible">Invisible</div>`

- Permite **ocultar o mostrar elementos según breakpoints**

Ejercicio 5

Crear un mensaje que solo aparezca en **tablet y escritorio**

Crear otro mensaje que solo aparezca en **móvil**

Objetivo: aprender **responsive utilities**

Flex utilities

- Activar flex: `d-flex`
- Dirección: `flex-row`, `flex-column`
- Alineación: `align-items-start`, `align-items-center`, `align-items-end`
- Justificación: `justify-content-start`, `justify-content-center`, `justify-content-between`, `justify-content-around`

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center"></div>
```

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/flex/>

Ejercicio 6

- Crear un **header** con logo a la izquierda y botones de menú a la derecha
- Usar flex utilities y `align-items-center` para centrar verticalmente
- Añadir responsive: menú se apila en columna en móvil

Posicionamiento

- Clases: `position-relative`, `position-absolute`, `position-fixed`, `position-sticky`
- Coordenadas: `top-0`, `start-50`, `translate-middle`
- Ejemplo: centrar un botón en un div:

```
<div class="position-relative">  
  <button class="position-absolute top-50 start-50 translate-middle">Centrado</button>  
</div>
```

Ejercicio 7

- Crear un div con imagen de fondo
- Añadir un **texto centrado vertical y horizontalmente** usando utilities de posición
- Mantenerlo responsive

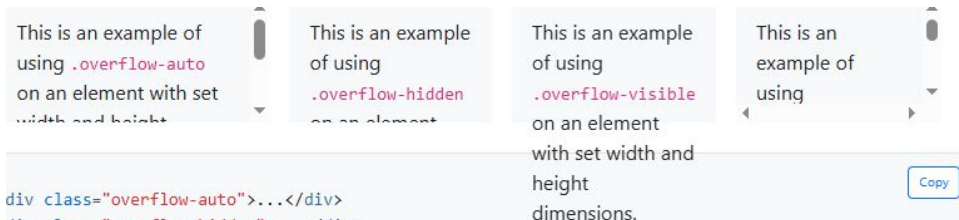
Ejercicio 8 Overflow y text overflow

- `overflow-auto`, `overflow-hidden`, `overflow-scroll`
- `text-truncate` para truncar texto con ...

```
<div class="overflow-auto">...</div>
<div class="overflow-hidden">...</div>
<div
  class="overflow-visible">...</div>
<div class="overflow-scroll">...</div>
```

Ejercicio:

- Crear una card con contenido muy largo
- Aplicar `text-truncate`
- Añadir tooltip con contenido completo



The image shows four cards side-by-side, each demonstrating a different Bootstrap overflow utility class. Each card has a title, a description, and a code snippet.

- Card 1:** Title: "This is an example of using `.overflow-auto` on an element with set width and height". The card shows a vertical scrollbar on the right side.
- Card 2:** Title: "This is an example of using `.overflow-hidden` on an element". The card shows the text truncated with an ellipsis.
- Card 3:** Title: "This is an example of using `.overflow-visible` on an element with set width and height dimensions". The card shows the text overflowing the container.
- Card 4:** Title: "This is an example of using `.overflow-scroll` on an element". The card shows a vertical scrollbar on the right side.

Below the cards, there is a code snippet for the first card:

```
div class="overflow-auto">...</div>
div class="overflow-hidden">...</div>
```

A "Copy" button is located to the right of the code snippet.

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/overflow/>

Combinación de utilities

- Las utilities se **pueden combinar**:

```
<div class="bg-primary text-white p-4 rounded shadow d-flex justify-content-between align-items-center">  
  <span>Texto</span>  
  <button class="btn btn-light">Click</button>  
</div>
```

- Permite crear interfaces **completamente funcionales sin CSS propio**

Ejercicio 9

Crear un **dashboard mini** con 3 cards en fila:

- Fondo distinto, padding, borde y sombra
- Texto centrado
- Botón a la derecha de cada card

Responsive: en móvil apilar cards verticalmente

Resumen y buenas prácticas

- ✓ Utilities = ahorro de tiempo y consistencia
- ✓ Combinar múltiples clases para lograr cualquier diseño
- ✓ Mobile First siempre: usar prefijos `sm-`, `md-`, `lg-`, `xl-`
- ✓ Evitar abusar de utilities demasiado largas → considerar componentes personalizados